UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

Optimización

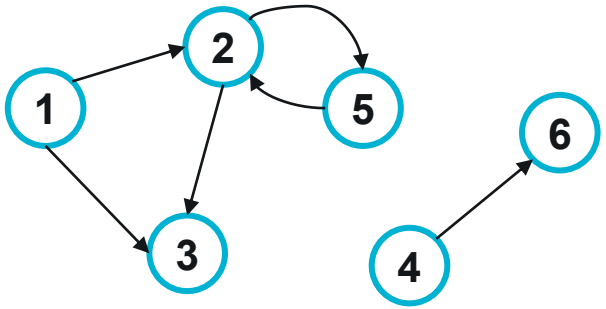
2026-2

Profesora: Dora Jiménez

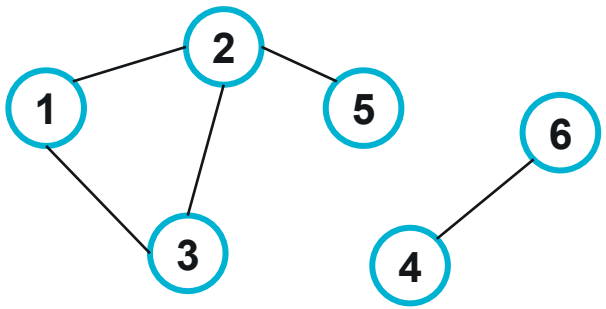
Grafos

- Un grafo es una estructura matemática que permite describir, de forma simple, algunos sistemas...
- …geométricamente, un grafo se representa por un con junto de puntos en el plano, que denominaremos nodos, y un conjunto de arcos que conecta a los nodos entre ellos
- Definición: Diremos que un grafo $G = (N, L)$ es un grafo que tienen $n = \|N\|$ nodos y $l = \|L\|$ arcos, donde…
  - …cada uno de los n nodos i que componen el grafo son tales que $i \in N$…
  - …y cada uno de las l arcos que componen el grafo son tales que $(i, j) \in L$ y $i, j \in N$
- El arco (i, j) indica que en el grafo existe un arco que permite ir desde el nodo i al nodo j de manera directa

Grafo dirigido



Grafo no-dirigido

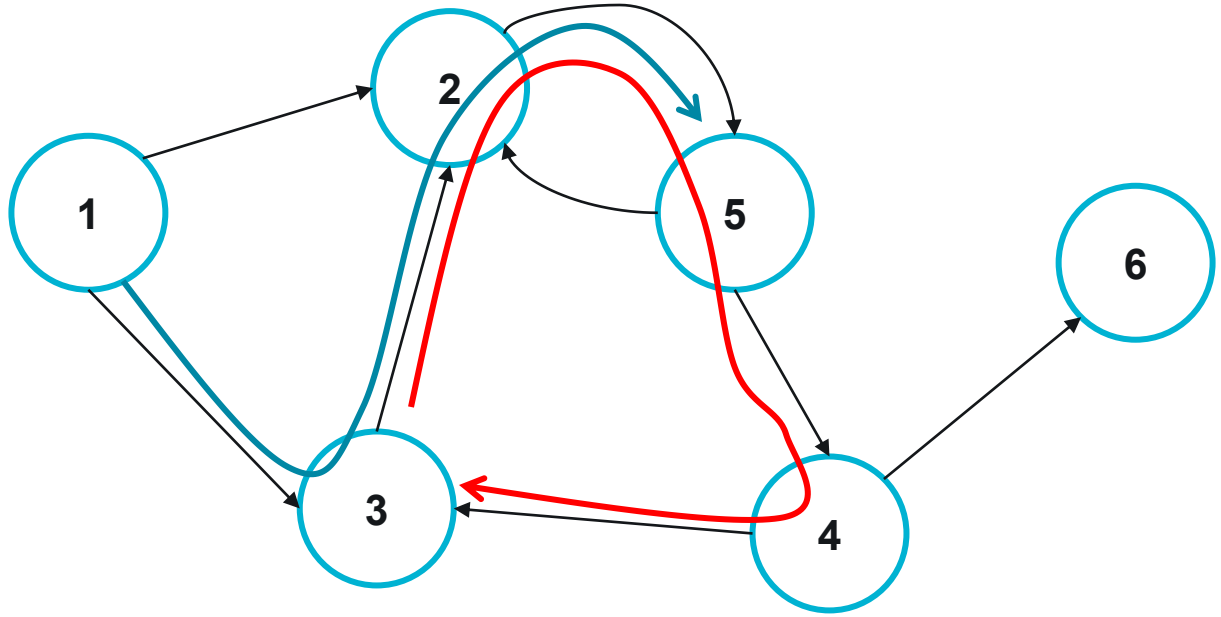


Algunas definiciones

- Diremos que un arco (i, j) es **incidente** a los nodos i y j, y que los nodos i y j son los puntos de inicio y fin del arco, respectivamente…
  - …por lo tanto, dos nodos i y j son **adyacentes**, si existe un arco incidente a ambos nodos, es decir, si $(i, j) \in L$
- El **grado de un nodo** en un grafo es la cantidad de arcos incidentes al nodo…
  - …y el **grado de un grafo** es el máximo grado de sus nodos
- Un **camino** es una secuencia de nodos conectados por arcos (sin importar la dirección) …
  - …y un **ciclo** es un camino que comienza y termina en un mismo nodo
- Un grafo es **conexo** si existe un camino entre cada par de nodos
- Un **árbol** es un grafo conexo sin ciclos…
  - …y si un nodo de un árbol tiene grado 1 se denomina una **hoja**

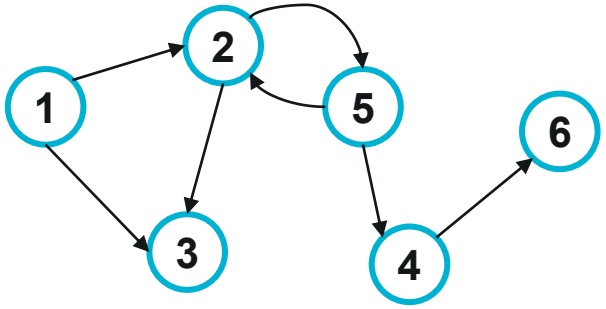
Ejemplifiquemos algunos de los conceptos antes vistos en el gráfico de la figura (1/2)

- **Grado de un nodo:** El grado del nodo 1 es 2, el grado del nodo 3 es 3
- **Grado de un grafo:** El grado del grafo es 4, ya que el máximo grado de un nodo es el del nodo 2 que es 4
- La línea en **azul** es un **camino** entre el nodo 1 y el 5
- La línea **roja** muestra un **ciclo** que comienza en 3, pasa por 2, 5 y 4 y vuelve a 3

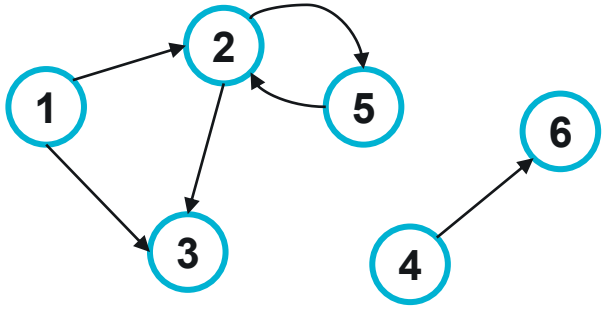


Ejemplifiquemos algunos de los conceptos antes vistos en el gráfico de la figura (2/2)

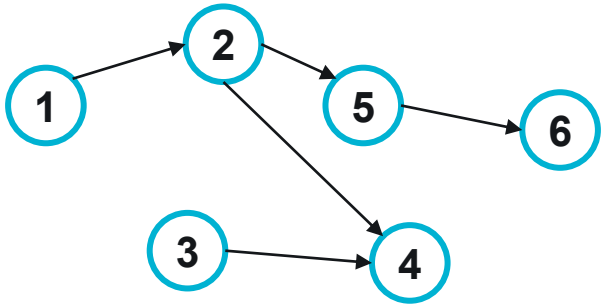
Grafo conexo



Grafo no-conexo



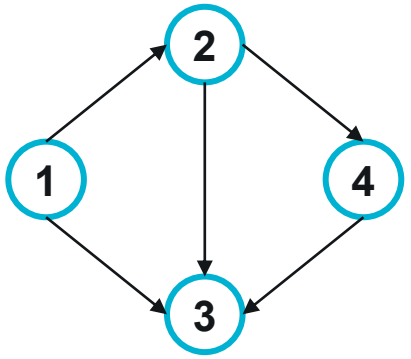
Árbol



- La matriz de incidencia contiene una fila asociada a cada nodo y una columna asociada a cada arco…

- …por lo tanto, sea $G = (N, L)$, donde $n = \|N\|$ y $l = \|L\|$, la matriz de incidencia $E \in \mathbb{R}^{(n \times l)}$ es tal que

$$e_{il} = \begin{cases} 1 & \text{si el arco l comienza en el nodo i} \\ -1 & \text{si el arco l termina en el nodo i} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$



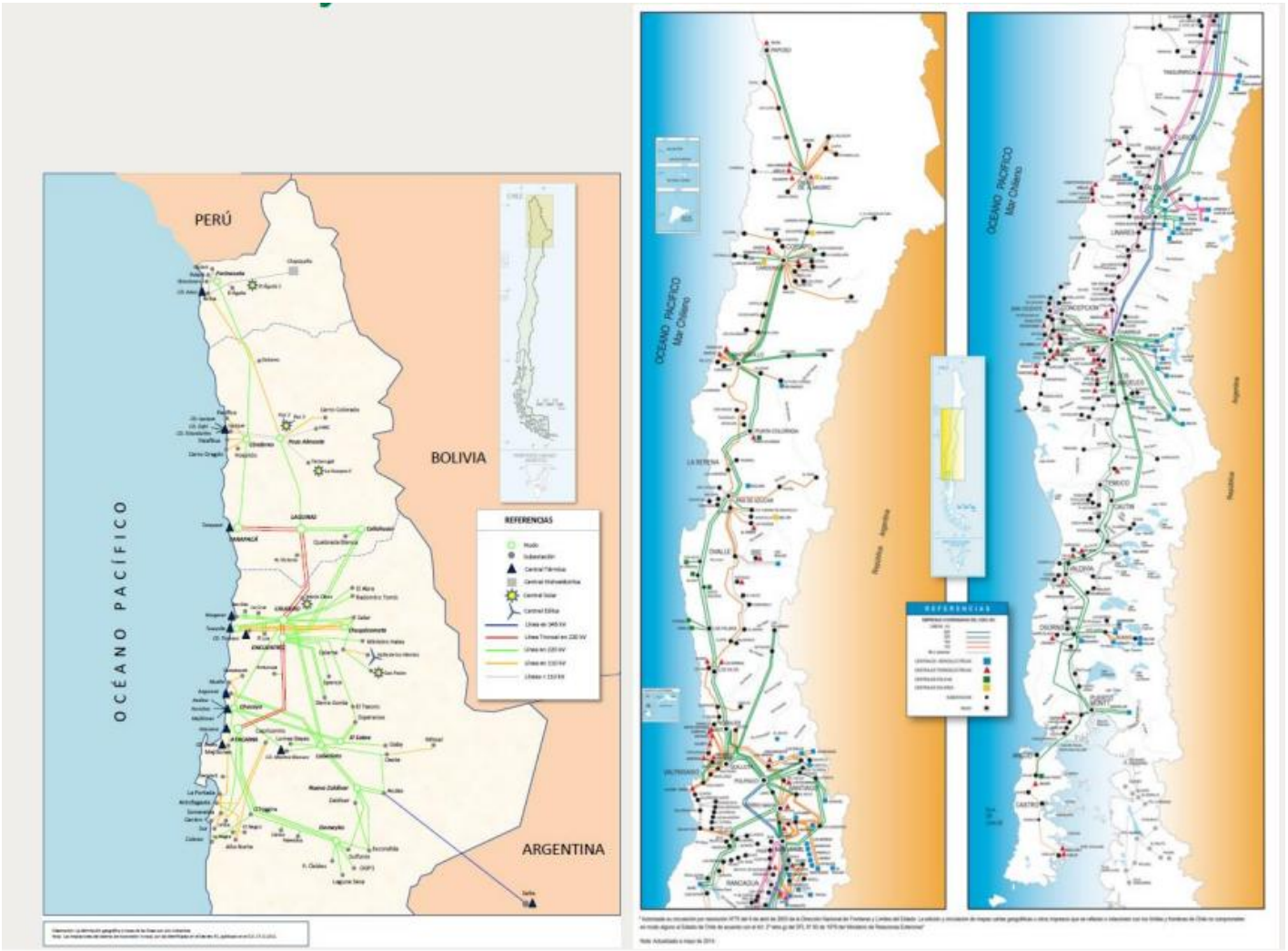
$$E = \left[\begin{array}{c|ccccc} i\backslash l & (1,2) & (1,3) & (2,3) & (2,4) & (4,3) \\ \hline 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -1 & -1 & 0 & -1 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

Veamos algunas redes…



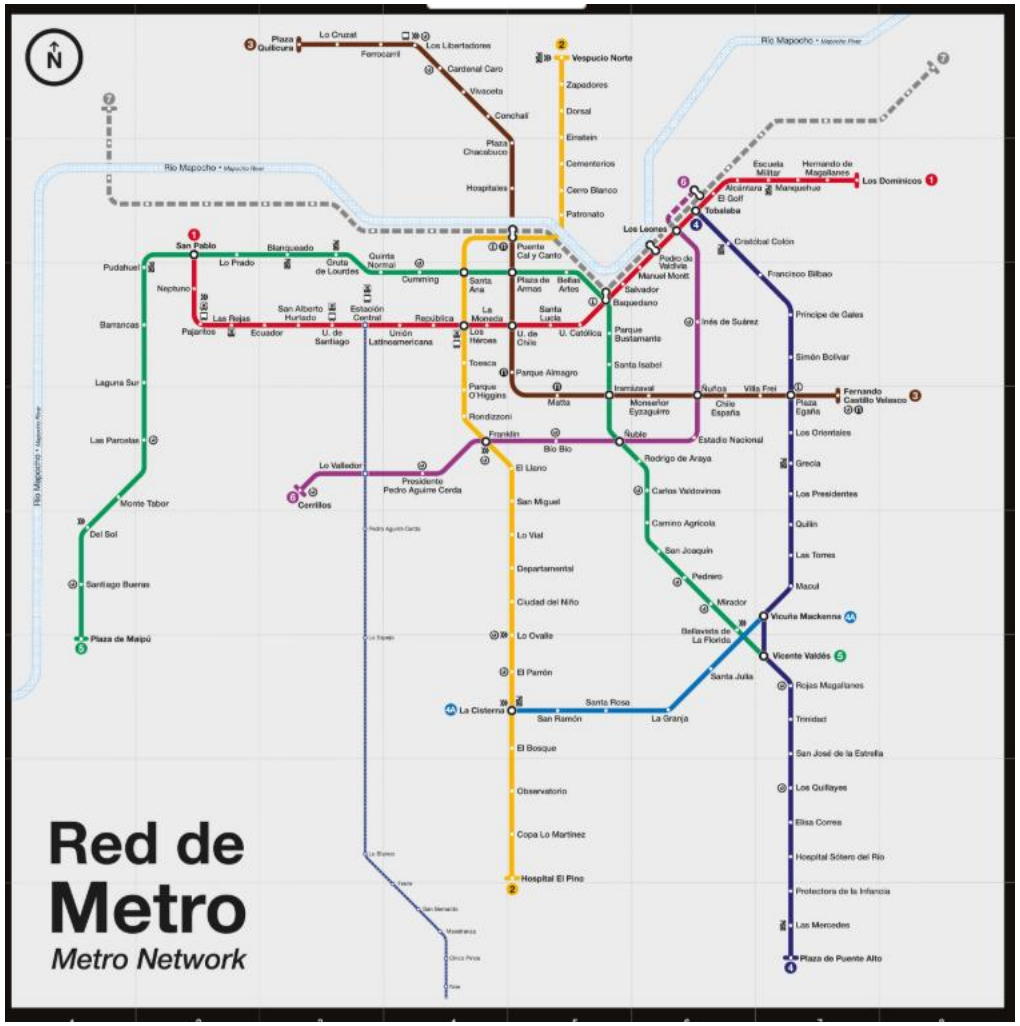
https://www.reuna.cl/

Veamos algunas redes…



https://www.cigre.cl/wp-content/uploads/2021/07/Sistema-Electrico_CHILE__e_RIAC_2021.pdf

Veamos algunas redes…



https://www.metro.cl/el-viaje/plano-de-red

Modelos inspirados en redes

Modelo de flujo de costo mínimo (1/3)

Debemos mover un producto determinado a través del grafo dirigido $G = (N, L)$, donde $n = \|N\|$ y $l = \|L\|$. En cada nodo hay una demanda de d_i y una oferta de q_i, de tal forma que la demanda total del sistema es igual a la oferta total del sistema ($\sum_{i \in N} d_i = \sum_{i \in N} q_i$). Por otra parte, el costo unitario de mover el producto por el arco (i, j) es de $C_{(i,j)}$ y existe una capacidad máxima de envío por arco de $\mu_{(i,j)}$

Parámetros

- Sea d_i la demanda por producto en el nodo i, $i \in N$
- Sea q_i la oferta disponible de producto en el nodo i, $i \in N$
- Sea $C_{(i,j)}$ el costo de enviar una unidad de producto por el arco (i, j), $(i, j) \in L$
- Sea $\mu_{(i,j)}$ la capacidad máxima de unidades de producto que pueden pasar por el arco (i, j), $(i, j) \in L$

Variables de decisión

- Sea $x_{(i,j)}$ la cantidad de producto transportada por el arco (i, j), $(i, j) \in L$

Restricciones

- Conservación del flujo en cada nodo: La cantidad de producto que debe quedar en cada nodo debe ser igual a la cantidad que había, más la que llego, menos la que salió

$$q_i + \sum_{(j,i)\in L} x_{(j,i)} - \sum_{(i,j)\in L} x_{(i,j)} = d_i \quad \forall i \in N$$

- No se debe superar la capacidad máxima de cada arco

$$x_{(i,j)} \leq \mu_{(i,j)} \quad \forall (i,j) \in L$$

- No negatividad

$$x_{(i,j)} \geq 0 \quad \forall (i,j) \in L$$

Función Objetivo

- Minimizar el costo incurrido por mover el flujo entre los nodos

$$\text{MIN}_x \text{ Costo} = \sum_{(i,j)\in L} C_{(i,j)} x_{(i,j)}$$

Modelo

$$\text{MIN}_x \text{ Costo} = \sum_{(i,j)\in L} x_{(i,j)} C_{(i,j)}$$

s. a.

$$q_i + \sum_{(j,i)\in L} x_{(j,i)} - \sum_{(i,j)\in L} x_{(i,j)} = d_i \qquad \forall i \in N$$

$$x_{(i,j)} \leq \mu_{(i,j)} \qquad \forall (i,j) \in L$$

$$x_{(i,j)} \geq 0 \qquad \forall (i,j) \in L$$

- Notar que podemos definir un parámetro $b_i = q_i - d_i$ y re-escribir la restricción como

$$\sum_{(i,j)\in L} x_{(i,j)} - \sum_{(j,i)\in L} x_{(j,i)} = b_i \quad \forall i \in N$$

…donde $\sum_{i\in N} b_i = 0$

- De esta forma, tendremos nodos donde entra flujo $b_i < 0$, nodos donde sale flujo $b_i > 0$ y nodos donde el flujo se conserva $b_i = 0$

Modelo

$$\text{MIN}_x \text{ Costo} = C^t \cdot x$$

$$\text{s. a.}$$

$$E \cdot x = b$$

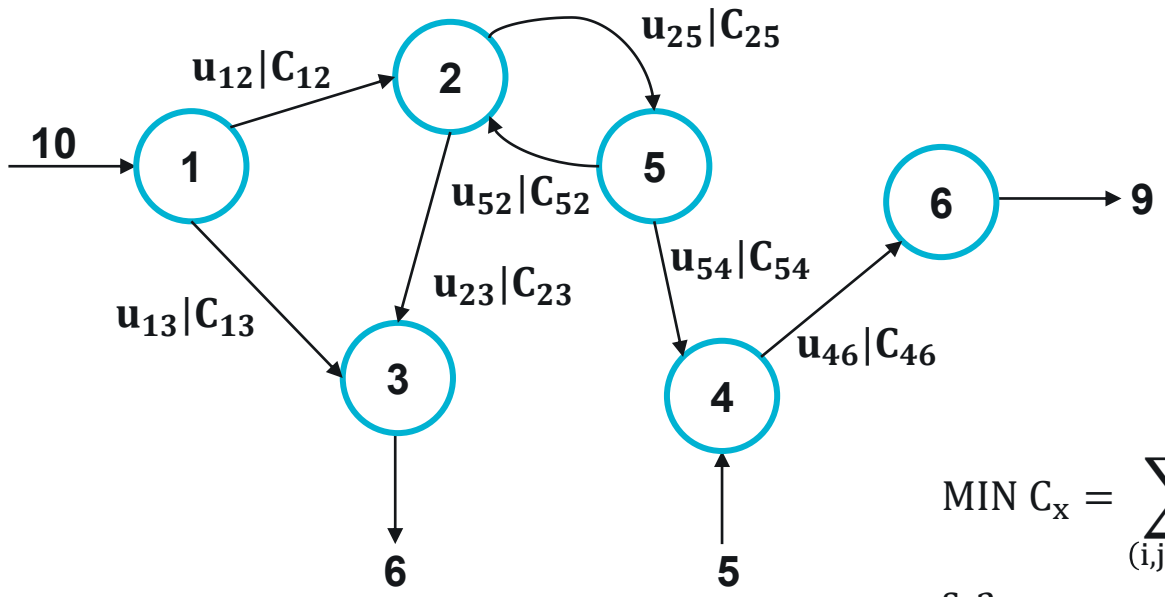
$$0 \leq x \leq \mu$$

- Notar que E está formada por los coeficientes que acompañan a los $x_{(i,j)}$ en la ecuación

$$\sum_{(i,j)\in L} x_{(i,j)} - \sum_{(j,i)\in L} x_{(j,i)} = b_i \quad \forall i \in N$$

- …por lo que el coeficiente $e_{(i,j)}$ valdrá 1 para los arcos que comienzan en el nodo i, valdrá -1 para los arcos que terminan en el nodo i y será 0 para los otros casos…

- …es decir, E es la matriz que previamente definimos como **matriz de incidencia**



$$N = \{1,2,3,4,5,6\}$$

$$L = \{(1,2),(1,3),(2,3),(2,5),(4,6),(5,2),(5,4)\}$$

$$b_1 = 10, b_2 = 0, b_3 = -6, b_4 = 5, b_5 = 0, b_6 = -9$$

$$\text{MIN } C_x = \sum_{(i,j)\in L} C_{ij}x_{ij}$$

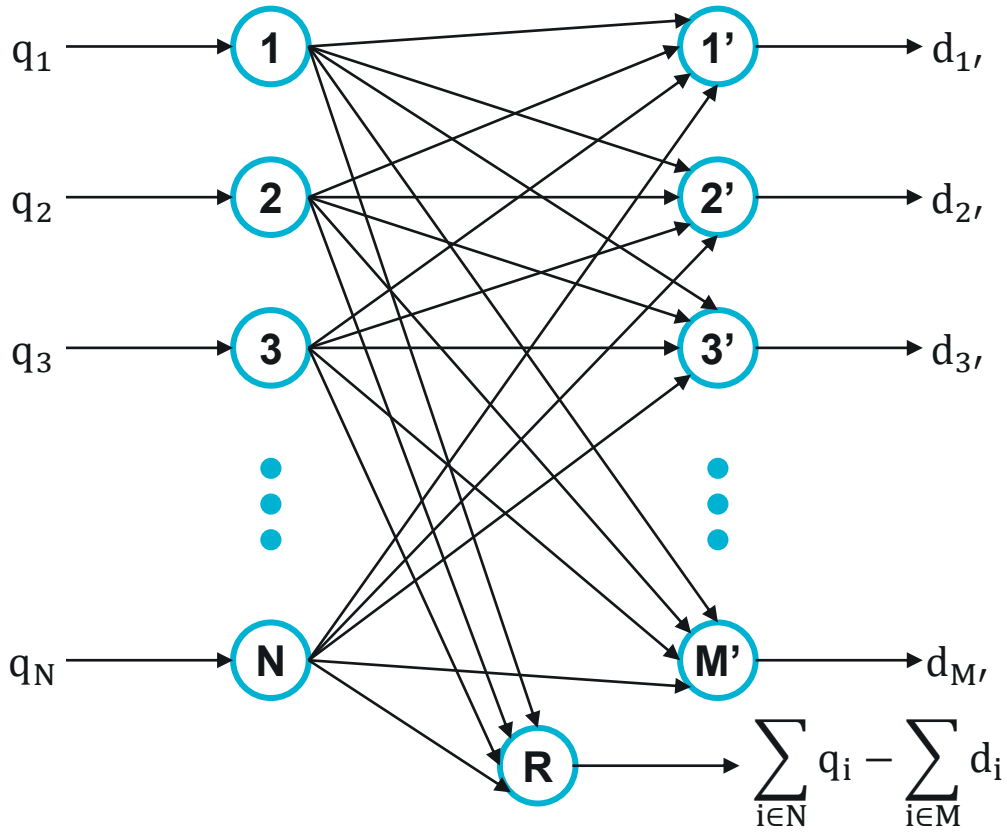
s. a.

$$x_{12} + x_{13} = 10$$
$$x_{23} + x_{25} - x_{12} - x_{52} = 0$$
$$-x_{13} - x_{23} = -6$$
$$x_{46} - x_{54} = 5$$
$$x_{54} + x_{52} - x_{25} = 0$$
$$-x_{46} = -9$$
$$x_{ij} \leq \mu_{ij}, \forall (i,j) \in L$$
$$x_{ij} \geq 0, \forall (i,j) \in L$$

El problema de Flujo de Costo Mínimo tiene aplicaciones directas y algunas menos directas

- Aplicaciones directas:
  - Distribución de productos de plantas a bodegas y clientes
  - Flujo de productos a máquinas en una fábrica
  - Ruteo de vehículos en una red vial
  - Ruteo de llamadas
- Aplicaciones menos directas
  - Aplanado de terrenos
  - Resolución de Torneos
- Además, sirve como base para una serie de otros problemas
  - Ruta más corta
  - Flujo máximo
  - Asignación

Una empresa, tiene N locales, cada uno con una oferta q_i. Hay M clientes, cada uno con una demanda d_i y el costo de transportar una unidad del local i al cliente j viene dado por C_{ij}. Encontrar como enviar los productos de cada local a cada cliente al costo mínimo



$$N = \{1,2,3,\dots,N,1',2',3',\dots,M',R\}$$

$$L = \{(1,1'),\dots,(1,M'),(1,R),(2,1'),\dots,(2,M'),(2,R),(3,1'),\dots,(3,M'),(3,R),\dots,(N,1'),\dots,(N,M'),(N,R)\}$$

$$b_1 = q_1,\dots,b_N = q_N, b_{1'} = -d_{1'},\dots,$$
$$b_{M'} = -d_{M'}, b_R = \sum_{i\in M} d_i - \sum_{i\in N} q_i$$

Modelo de flujo Máximo (1/3)

Debemos mover un producto determinado a través del grafo dirigido $G = (N, L)$, donde $n = \|N\|$ y $l = \|L\|$, desde el nodo s hasta el nodo t, con $s, t \in N$. Cada arco tiene una capacidad máxima de $\mu_{(i,j)}$ y el objetivo es lograr enviar el máximo flujo de producto desde el nodo s hasta el nodo t

Parámetros

- Sea $\mu_{(i,j)}$ la capacidad máxima de unidades de producto que pueden pasar por el arco (i, j), $(i, j) \in L$

Variables de decisión

- Sea $x_{(i,j)}$ la cantidad de producto transportada por el arco (i, j), $(i, j) \in L$
- Sea F la cantidad de producto enviada desde el nodo s hacia el nodo t

Restricciones (1/2)

- Conservación del flujo en cada nodo de tránsito: La cantidad de producto que entra a cada nodo de tránsito debe ser igual a la cantidad de producto que sale de éste

$$\sum_{(i,j)\in L} x_{(i,j)} - \sum_{(j,i)\in L} x_{(j,i)} = 0 \quad \forall i \in N, i \neq \{s, t\}$$

Restricciones (2/2)

- Conservación del flujo en nodos de entrada y salida: La cantidad de producto que entra a cada nodo debe ser igual a la cantidad de producto que sale de éste

$$\sum_{(s,j)\in L} x_{(s,j)} - \sum_{(j,s)\in L} x_{(j,s)} = F$$

$$\sum_{(t,j)\in L} x_{(t,j)} - \sum_{(j,t)\in L} x_{(j,t)} = -F$$

- No se debe superar la capacidad máxima de cada arco

$$x_{(i,j)} \leq \mu_{(i,j)} \quad \forall (i,j) \in L$$

- No negatividad

$$x_{(i,j)} \geq 0 \quad \forall (i,j) \in L$$

Función Objetivo

- Maximizar el flujo enviado desde el nodo s al nodo t

$$\text{MAX}_{x,F}\ \text{Flujo} = F$$

Modelo

$$\text{MAX}_{x,F}\ \text{Flujo} = F$$

s. a.

$$\sum_{(i,j)\in L} x_{(i,j)} - \sum_{(j,i)\in L} x_{(j,i)} = 0 \qquad \forall i \in N, i \neq \{s,t\}$$

$$\sum_{(s,j)\in L} x_{(s,j)} - \sum_{(j,s)\in L} x_{(j,s)} = F$$

$$\sum_{(t,j)\in L} x_{(t,j)} - \sum_{(j,t)\in L} x_{(j,t)} = -F$$

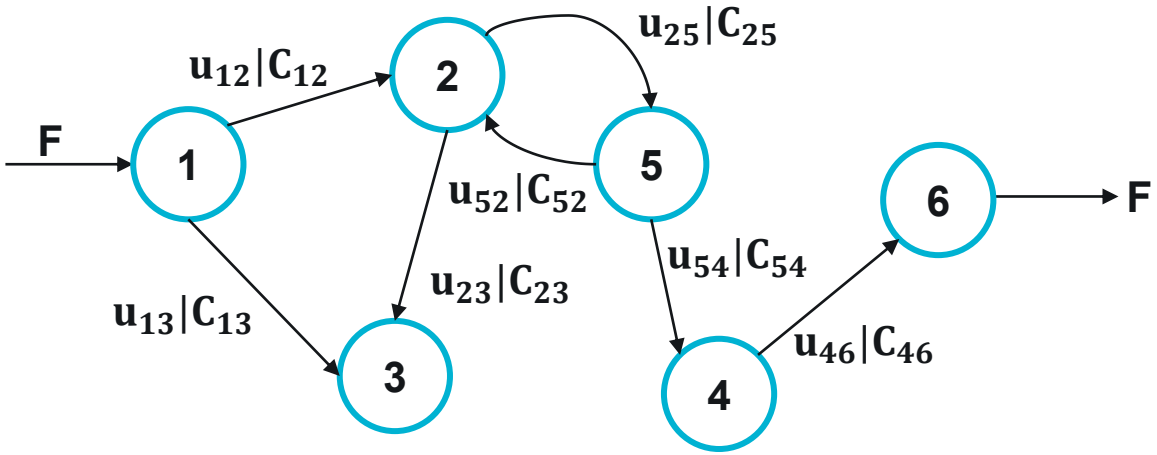
$$x_{(i,j)} \leq \mu_{(i,j)} \qquad \forall (i,j) \in L$$

$$x_{(i,j)} \geq 0 \qquad \forall (i,j) \in L$$

- Notar que las 3 ecuaciones de balance de flujo equivalen a la ecuación de balance de flujo del modelo de costo mínimo. De hecho podríamos haber definido la ecuación como:

$$\sum_{(i,j)\in L} x_{(i,j)} - \sum_{(j,i)\in L} x_{(j,i)} = b_i \quad \forall i \in N$$

…con $b_i = 0, \forall i \in N, i \neq \{s,t\}$, $b_s = F$ y $b_t = -F$



$$N = \{1,2,3,4,5,6\}$$

$$L = \{(1,2), (1,3), (2,3), (2,5), (4,6), (5,2), (5,4)\}$$

$$b_1 = F, b_2 = 0, b_3 = 0, b_4 = 0, b_5 = 0, b_6 = -F$$

$$\text{MAX } F_{x,F} = F$$

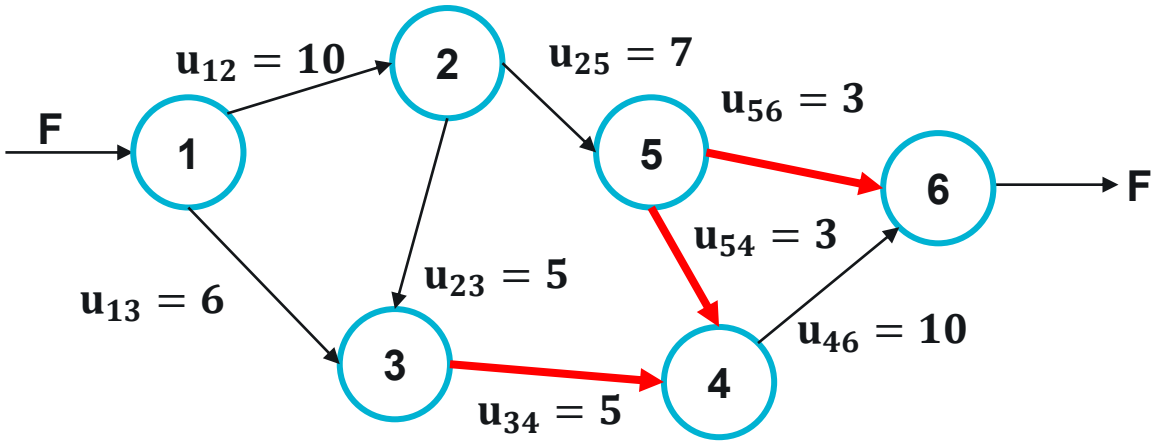
s. a.

$$x_{12} + x_{13} = F$$
$$x_{23} + x_{25} - x_{12} - x_{52} = 0$$
$$-x_{13} - x_{23} = 0$$
$$x_{46} - x_{54} = 0$$
$$x_{54} + x_{52} - x_{25} = 0$$
$$-x_{46} = -F$$
$$x_{ij} \leq \mu_{ij}, \forall (i,j) \in L$$
$$x_{ij} \geq 0, \forall (i,j) \in L$$

El problema de Flujo máximo también tiene muchas aplicaciones a otros problemas

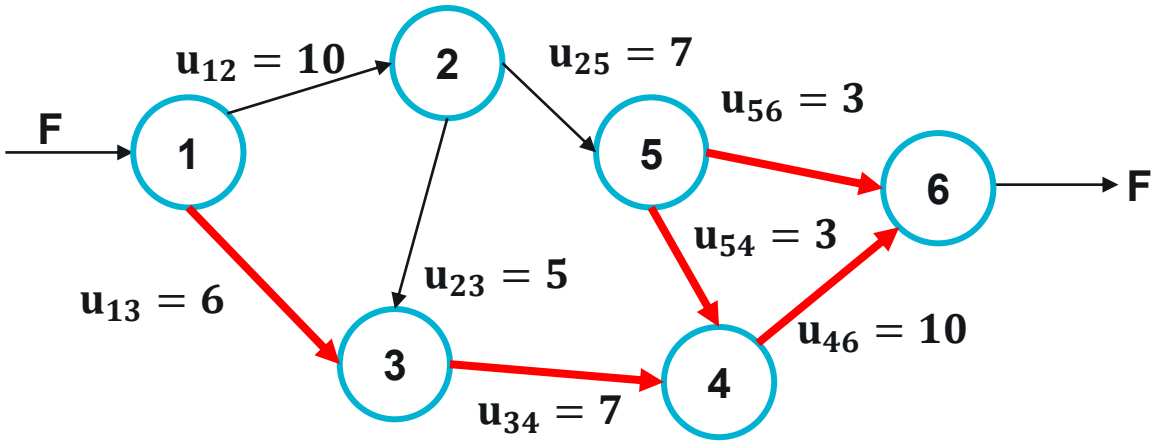
- El problema de flujo máximo tiene también muchas aplicaciones:
  - Identificación de capacidad en redes (viales, eléctricas, datos, etc.)
  - Diseño de sistemas de transmisión
  - Redondeo de matrices
  - Programación de tareas en múltiples máquinas
  - Asignaciones con restricciones de balanceo
- Además, el dual del problema de flujo máximo es el problema del Corte con Menor Capacidad, el cual sirve para detección de cuellos de botella en sistemas de producción

¿Qué análisis podríamos hacer de la red, junto con su solución, presentada a continuación? (1/5)



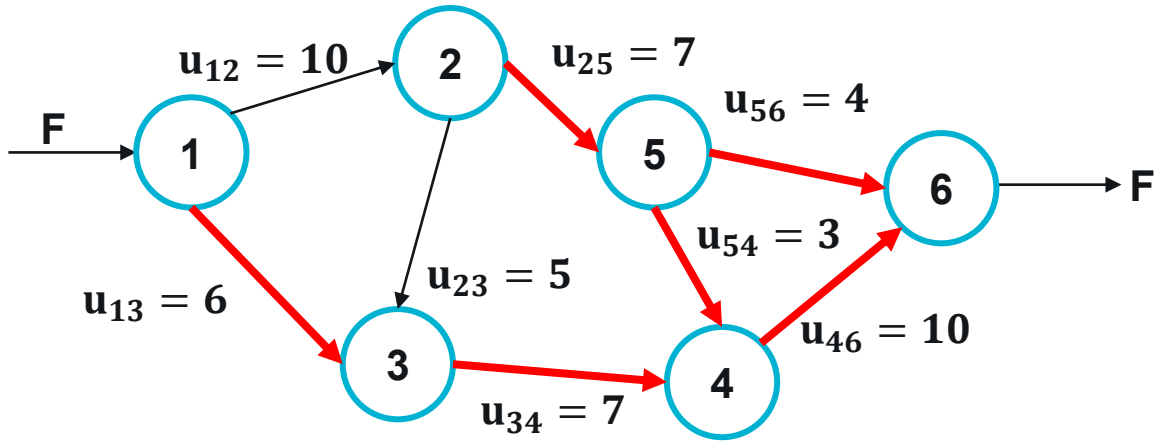
$x_{12} = 6$
$x_{13} = 5$
$x_{23} = 0$
$x_{25} = 6$
$\mathbf{x_{34} = 5}$
$x_{46} = 8$
$\mathbf{x_{54} = 3}$
$\mathbf{x_{56} = 3}$
$F = 11$

¿Qué análisis podríamos hacer de la red, junto con su solución, presentada a continuación? (2/5)



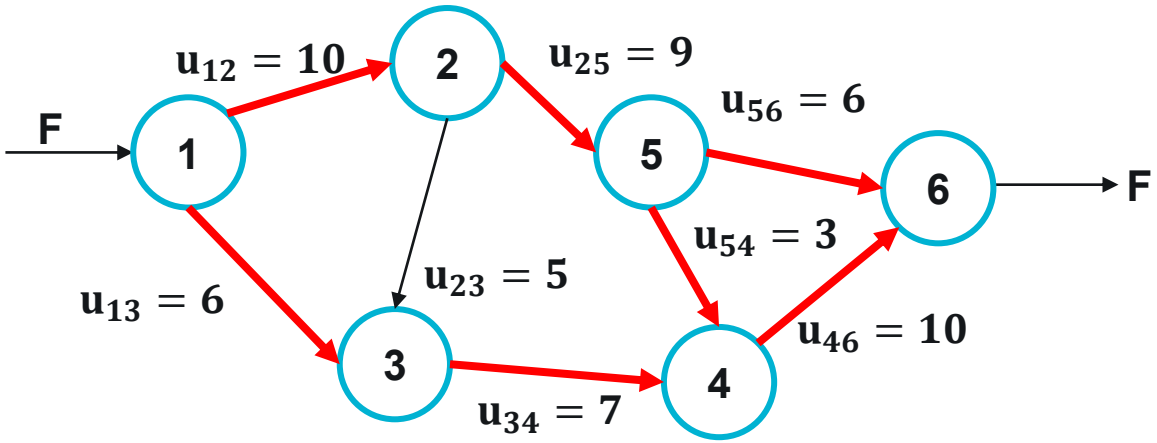
$x_{12} = 6$	$x_{12} = 7$
$x_{13} = 5$	$\mathbf{x_{13} = 6}$
$x_{23} = 0$	$x_{23} = 1$
$x_{25} = 6$	$x_{25} = 6$
$\mathbf{x_{34} = 5}$	$\mathbf{x_{34} = 7}$
$x_{46} = 8$	$\mathbf{x_{46} = 10}$
$\mathbf{x_{54} = 3}$	$\mathbf{x_{54} = 3}$
$\mathbf{x_{56} = 3}$	$\mathbf{x_{56} = 3}$
$F = 11$	$F = 13$

¿Qué análisis podríamos hacer de la red, junto con su solución, presentada a continuación? (3/5)



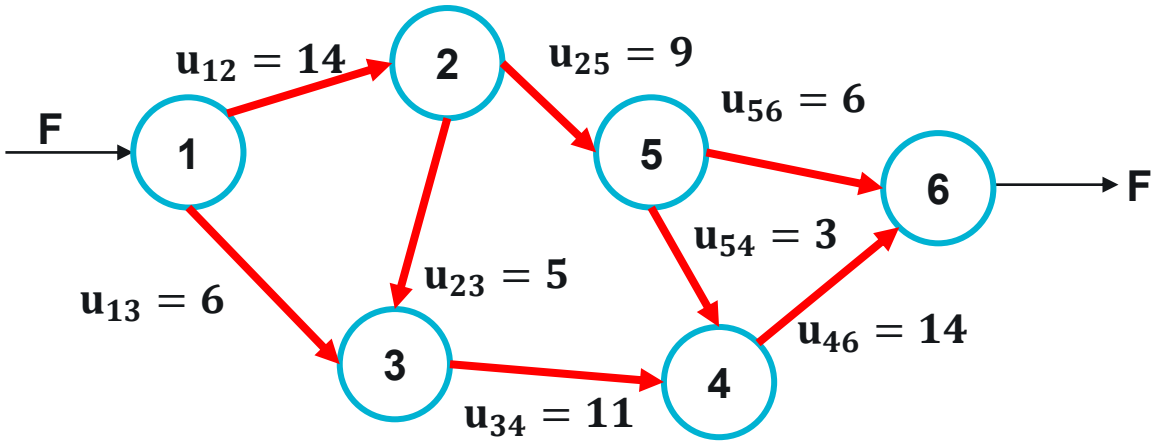
$x_{12} = 6$	$x_{12} = 7$	$x_{12} = 8$
$x_{13} = 5$	$\mathbf{x_{13} = 6}$	$\mathbf{x_{13} = 6}$
$x_{23} = 0$	$x_{23} = 1$	$x_{23} = 1$
$x_{25} = 6$	$x_{25} = 6$	$\mathbf{x_{25} = 7}$
$\mathbf{x_{34} = 5}$	$\mathbf{x_{34} = 7}$	$\mathbf{x_{34} = 7}$
$x_{46} = 8$	$\mathbf{x_{46} = 10}$	$\mathbf{x_{46} = 10}$
$\mathbf{x_{54} = 3}$	$\mathbf{x_{54} = 3}$	$\mathbf{x_{54} = 3}$
$\mathbf{x_{56} = 3}$	$\mathbf{x_{56} = 3}$	$\mathbf{x_{56} = 4}$
$F = 11$	$F = 13$	$F = 14$

¿Qué análisis podríamos hacer de la red, junto con su solución, presentada a continuación? (4/5)



$x_{12} = 6$	$x_{12} = 7$	$x_{12} = 8$	$\mathbf{x_{12} = 10}$
$x_{13} = 5$	$\mathbf{x_{13} = 6}$	$\mathbf{x_{13} = 6}$	$\mathbf{x_{13} = 6}$
$x_{23} = 0$	$x_{23} = 1$	$x_{23} = 1$	$x_{23} = 1$
$x_{25} = 6$	$x_{25} = 6$	$\mathbf{x_{25} = 7}$	$\mathbf{x_{25} = 9}$
$\mathbf{x_{34} = 5}$	$\mathbf{x_{34} = 7}$	$\mathbf{x_{34} = 7}$	$\mathbf{x_{34} = 7}$
$x_{46} = 8$	$\mathbf{x_{46} = 10}$	$\mathbf{x_{46} = 10}$	$\mathbf{x_{46} = 10}$
$\mathbf{x_{54} = 3}$	$\mathbf{x_{54} = 3}$	$\mathbf{x_{54} = 3}$	$\mathbf{x_{54} = 3}$
$\mathbf{x_{56} = 3}$	$\mathbf{x_{56} = 3}$	$\mathbf{x_{56} = 4}$	$\mathbf{x_{56} = 6}$
$F = 11$	$F = 13$	$F = 14$	$F = 16$

¿Qué análisis podríamos hacer de la red, junto con su solución, presentada a continuación? (5/5)



$x_{12} = 6$	$x_{12} = 7$	$x_{12} = 8$	$\mathbf{x_{12} = 10}$	$\mathbf{x_{12} = 14}$
$x_{13} = 5$	$\mathbf{x_{13} = 6}$	$\mathbf{x_{13} = 6}$	$\mathbf{x_{13} = 6}$	$\mathbf{x_{13} = 6}$
$x_{23} = 0$	$x_{23} = 1$	$x_{23} = 1$	$x_{23} = 1$	$\mathbf{x_{23} = 5}$
$x_{25} = 6$	$x_{25} = 6$	$\mathbf{x_{25} = 7}$	$\mathbf{x_{25} = 9}$	$\mathbf{x_{25} = 9}$
$\mathbf{x_{34} = 5}$	$\mathbf{x_{34} = 7}$	$\mathbf{x_{34} = 7}$	$\mathbf{x_{34} = 7}$	$\mathbf{x_{34} = 11}$
$x_{46} = 8$	$\mathbf{x_{46} = 10}$	$\mathbf{x_{46} = 10}$	$\mathbf{x_{46} = 10}$	$\mathbf{x_{46} = 14}$
$\mathbf{x_{54} = 3}$	$\mathbf{x_{54} = 3}$	$\mathbf{x_{54} = 3}$	$\mathbf{x_{54} = 3}$	$\mathbf{x_{54} = 3}$
$\mathbf{x_{56} = 3}$	$\mathbf{x_{56} = 3}$	$\mathbf{x_{56} = 4}$	$\mathbf{x_{56} = 6}$	$\mathbf{x_{56} = 6}$
$F = 11$	$F = 13$	$F = 14$	$F = 16$	$F = 20$

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS